

Příprava na zkoušku z *Astrofyziky pro fyziky*

Eva Šťastná & Michal Stroff

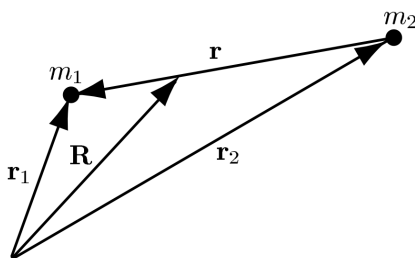
2. srpna 2026

Problém 2 těles

Volba souřadnic

- Obecně má problém 6 stupňů volnosti a potřebujeme tedy ideálně znát polohy $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$ pro obě tělesa
- K popisu však potřebujeme jenom **dvě souřadnice**, neboť v jisté inerciální soustavě jsou další čtyři nulové po celou dobu letu (dokážeme si).
- **poloha vzájemného těžiště** jako vážený průměr poloh hmotných bodů, vážený přes hmotnosti:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$$



- Chceme dokázat, že se těžiště pohybuje rovnoměrně přímočaře, abychom ho mohli použít jako (refereční bod) IS.

$$\ddot{\mathbf{R}} = \frac{m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2} \quad (1)$$

Tedy použijeme pohybový zákon (2. Newtonův zákon).

$$\mathbf{F}_1 = m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1$$

$$\mathbf{F}_2 = m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2$$

Víme, že síly $\mathbf{F}_1$ a $\mathbf{F}_2$ mají ryze gravitační charakter. Gravitační přitahování obou těles je vzájemné a dle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) platí $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$. To jednoznačně implikuje

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = -m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2,$$

což dosadíme do rovnice (1).

$$\ddot{\mathbf{R}} = \frac{-\cancel{m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2} + \cancel{m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2}}{m_1 + m_2} = 0$$

Zrychlení těžiště je nulové, pohybuje se tedy rovnoměrně přímočaře.

- Můžeme tedy přejít do IS spojené těžištěm.

- Přirozené je popisovat problém pomocí:
 - **sférických souřadnic** (r, θ, φ) pro vzájemnou polohu hmotných bodů a úhly natočení průvodiče (spojnice)
 - **kartézských souřadnic** (x, y, z) pro polohu těžiště
 - dohromady máme oněch 6 stupňů volnosti $(r, \theta, \varphi, x, y, z)$
- ale lze si zvolit takovou IS, v níž jsou pouze 2 souřadnice netriviální (nebo jednoduše nenulové)
- zvolíme si novou IS s těžištěm jako referenčním bodem, pokud tedy bude těžiště v počátku kartézské soustavy souřadnic, bude platit vždy $x = y = z = 0$. Zároveň díky tomu, že se pohybuje rovnoměrně přímočaře, jak jsme dokázali, jde o *inerciální* soustavu.
- volba těžiště je nejintuitivnější a nejjednodušší volba, vzhledem k tomu, že kolem něj obíhají oba hmotné body, které si od něj drží vzdálenosti v konstantním poměru vůči sobě (což eliminuje jednu potřebnou souřadnici k popisu systému)
- intuitivně se oba hmotné body pohybují pouze v jedné rovině, můžeme si tedy snadno zvolit $\theta = 0$ (jako rovnici této roviny)

SHRNUTÍ VOLBY SOUŘADNIC

1. Zjistili jsme, že soustava má 6 stupňů volnosti, potřebujeme tedy pro kompletní popis systému zjistit, jak vypadá vývoj šesti souřadnic.
2. Dokázali jsme, že se vzájemné těžiště bodů pohybuje rovnoměrně přímočaře a lze ho tudíž zvolit jako referenční bod naší inerciální vztažné soustavy, v níž bude výhodné problém popisovat.
3. Zjistili jsme, že pokud takovou volbu provedeme, vypadnou nám 4 souřadnice potřebné k popisu systému ($x = y = z = \theta = 0$). A zbydou nám jenom 2 (vzájemná vzdálenost hmotných bodů r a úhel natočení průvodiče v rovině oběhu φ).

Lagrangeovy rovnice

- potenciální energie:

$$V = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

- kinetická energie:

$$T = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

- označme vzdálenost hmotného bodu 1 (m_1) od těžiště jako d_1 a podobně vzdálenost bodu 2 (m_2) od těžiště jako d_2 . Tyto vzdálenosti splňují rovnice:

$$m_1d_1 = m_2d_2$$

(rovnost momentů sil btw., úvaha o podepření v těžišti $\rightarrow$ dá rovnováhu systému, $M_1 = M_2$)

$$d_1 + d_2 = r$$

Rychlost v_1 a v_2 určíme jako

$$v_1^2 = \dot{d}_1^2 + d_1^2\dot{\varphi}^2,$$

kde sčítáme kvadráty (2. mocniny) **radiální rychlosti** a **transverzální** (kolmá na d_1 , průvodič), $\dot{\varphi}$ udává úhlovou rychlost oběhu obou těles kolem jejich těžiště.

$$\begin{aligned} d_1 + d_2 = r &\Rightarrow d_2 = r - d_1 \\ m_1d_1 = m_2d_2 &\Rightarrow d_1 = \frac{m_2}{m_1}d_2 = \frac{m_2}{m_1}(r - d_1) \\ d_1 &= \frac{m_2}{m_1}r - \frac{m_2}{m_1}d_1 \end{aligned}$$

$$\left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right) d_1 = \frac{m_2}{m_1} r \quad \Rightarrow \quad d_1 = \frac{\frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}} r = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r$$

Dosadíme o vzorce pro rychlost v_1 .

$$v_1^2 = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 \dot{r}^2 + \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 r^2 \dot{\varphi}^2$$

Analogicky

$$v_2^2 = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2 \dot{r}^2 + \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2 r^2 \dot{\varphi}^2$$

Dosadíme do kinetické energie.

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right)^2 r^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2 r^2 \dot{\varphi}^2 \\ T &= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2^2 + m_2 m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} r^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{(m_1 + m_2)^2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{(m_1 + m_2)^2} r^2 \dot{\varphi}^2 \\ T &= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} r^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) \end{aligned}$$

Zavedli jsme tzv. *redukovanou hmotnost*, která funguje jako jakási „vzájemná hmotnost“ a pomocí ní jsme schopni nalézt v problému dvou těles analogii s problémem jednoho tělesa.

$$\boxed{\mu := \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}}$$

- Všimněme si zajímavé limity $m_2 \gg m_1$.

$$\lim_{m_2 \rightarrow \infty} \mu = \lim_{m_2 \rightarrow \infty} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \lim_{m_2 \rightarrow \infty} \frac{m_1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} = \frac{m_1}{0 + 1} = m_1$$

Redukovaná hmotnost přechází v hmotnost lehčího tělesa a problém dvou těles v problém jednoho tělesa, v němž popisujeme **pohyb pouze toho lehčího tělesa**.

- Sestavíme lagrangián.

$$L = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + \frac{G m_1 m_2}{r}$$

- Dosadíme do Lagrangeových rovnic.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} &= 0 \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= 0 \\ \frac{d}{dt} (\mu \dot{r}) - \mu r \dot{\varphi}^2 + \frac{G m_1 m_2}{r^2} &= 0 \\ \mu \ddot{r} &= \mu r \dot{\varphi}^2 - \frac{G m_1 m_2}{r^2} \\ \ddot{r} &= r \dot{\varphi}^2 - G \frac{m_1 + m_2}{r^2} \end{aligned}$$

Před sestavením 2. rovnice si uvědomme, že $L = L(r, \dot{r}, \dot{\varphi})$ nezávisí na φ , už dopředu tedy můžeme z teoremu Noetherové tvrdit, že v problému existuje nějaký integrál pohybu příslušící této symetrii, jakýsi moment hybnosti.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{konst.}$$

$$\mu r^2 \dot{\varphi} = \text{konst.}$$

$$r^2 \dot{\varphi} = \text{konst.}$$

$$r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \text{konst.}$$

$$\frac{\frac{1}{2}r \cdot r \, d\varphi}{dt} = \text{konst.}$$

Dostáváme 2. Keplerův zákon.

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = \text{konst.}}$$

A toto je element plochy, kterou vykreslí průvodič (r) z pohledu jednoho z těles:

$$dS \equiv \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$

(obsah trojúhelníka o výšce r a podstavě $r \, d\varphi$)

1. Keplerův zákon

- Vyjdeme ze 2 rovnic:

$$\ddot{r} = r\dot{\varphi}^2 - G \frac{m_1 + m_2}{r^2}$$

$$r^2 \dot{\varphi} =: h = \text{konst.}$$

Kde jsme označili h integrál pohybu odpovídající jakémusi momentu hybnosti.

- Z rovnic pro $r(t)$ a $\varphi(t)$ uděláme diferenciální rovnici pro $r(\varphi)$, abychom našli tvar trajektorie.
- Ještě však zavedeme vhodnější souřadnici u .

$$u := \frac{1}{r}$$

A budeme hledat $u(\varphi)$.

- Prvně určíme $\dot{r}$.

$$\dot{r} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{u(t)} \right) = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -r^2 \dot{\varphi} \frac{du}{d\varphi} = -h \frac{du}{d\varphi}$$

$$\ddot{r} = -h \frac{d^2 u}{d\varphi^2} \frac{d\varphi}{dt} = -h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\varphi^2}$$

- $\ddot{r}$ dosadíme do první pohybové rovnice.

$$-h^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\varphi^2} = h^2 u^3 - G(m_1 + m_2) u^2$$

Poznámka:

$$r\dot{\varphi}^2 = r \frac{h^2}{r^4} = h^2 u^3$$

Naše rovnice trajektorie vypadá následovně:

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u - G \frac{m_1 + m_2}{h^2} = 0$$

- Uhodneme řešení:

$$u(\varphi) = A \cos \varphi + B$$

(analogické k harmonickému oscilátoru)

- určíme koeficienty A a B dosazením zpět do diferenciální rovnice.

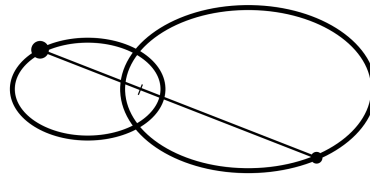
$$-\cancel{A \cos \varphi} + \cancel{A \cos \varphi} + B - G \frac{m_1 + m_2}{h^2} = 0 \Rightarrow B = G \frac{m_1 + m_2}{h^2}$$

- určíme $r(\varphi)$

$$r(\varphi) = \frac{1}{u(\varphi)} = \frac{1}{A \cos \varphi + B} = \frac{B^{-1}}{1 + \frac{A}{B} \cos \varphi} = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

Toto je rovnice elipsy v polárních souřadnicích. Tedy dostali jsme **1. Keplerův zákon**. Všimněme si, že je elipsa vykreslována z pohledu jednoho z těles. Ovšem díky tomu, že platí přímá úměrnost mezi d_1 a r , resp. d_2 a r , jsou trajektorie těles eliptické i z pohledu těžiště.



3. Keplerův zákon

- Pro odvození 3. Keplerova zákona využijeme jak první, tak druhý.
- Nejdříve druhý, spočteme plochu, kterou vykreslí průvodič (r) (z pohledu jednoho z těles) během jednoho oběhu jednoho tělesa kolem druhého, tj. za periodu oběhu T .

$$S = \frac{dS}{dt} T$$

$$S = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} T$$

Poznámka: při odvození 2. Keplerova zákona jsme zjistily, že plošná rychlost

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi}$$

je konstantní, lze tedy použít jednoduchý vztah výše.

- Zároveň z 1. Keplerova zákona víme, že těleso obíhá kolem druhého po elipse, jejíž obsah lze spočítat jako

$$S = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1 - e^2},$$

kde e je numerická excentricita. Připomeňme, že $e^2 = 1 - b^2/a^2$. Tedy

$$\pi a^2 \sqrt{1 - e^2} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\varphi} T.$$

Také připomeňme, že na pravé straně máme integrál pohybu

$$h := r^2 \dot{\varphi}.$$

$$\pi a^2 \sqrt{1 - e^2} = \frac{h}{2} T \quad (2)$$

- Nyní určíme konstantu h . A to pomocí menšího triku. Hlavní poloosu a můžeme vyjádřit jako aritmetický průměr vzdálenosti r v periheliu r_p a v afeliu r_a .

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{r(\varphi = 0) + r(\varphi = \pi)}{2} = \frac{p}{2} \left(\frac{1}{1+e} + \frac{1}{1-e} \right) = \frac{p}{2} \frac{1 - \cancel{e} + 1 + \cancel{e}}{1 - e^2} = \frac{p}{1 - e^2}$$

- Vzpomeňme, že parametr p můžeme vyjádřit jako

$$p = B^{-1} = \frac{h^2}{G(m_1 + m_2)}$$

Tedy

$$a = \frac{h^2}{G(m_1 + m_2)(1 - e^2)} \Rightarrow h = \sqrt{aG(m_1 + m_2)(1 - e^2)}$$

Tento výsledek dosadíme do rovnice (2).

$$\pi a^2 \cancel{\sqrt{1 - e^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{aG(m_1 + m_2)} \cancel{\sqrt{1 - e^2}} T$$

$$\pi^2 a^4 = \frac{1}{4} aG(m_1 + m_2) T^2$$

$$\boxed{\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m_1 + m_2)}{4\pi^2}}$$

To jest **3. Keplerův zákon**.

- Oproti formulaci 3. Keplerova zákona pro jedno těleso, výrazně lehčí než to, kolem kterého obíhá, je ve vzroci jediný rozdíl v tom, že místo hmotnosti centrálního tělesa M , zde vystupuje součet hmotností $m_1 + m_2$.
- Nutno také zopakovat, že nyní už má a význam hlavní poloosy elipsy, po které obíhá jedno z těles **z pohledu druhého tělesa!** Ne z pohledu těžiště.

SHRnutí KEPLEROVÝCH ZÁKONŮ PRO PROBLÉM 2 TĚLES

- Sestavili jsme lagrangián pro dvě gravitačně interagující tělesa.

$$L(r, \dot{r}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}\mu (\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{Gm_1m_2}{r} \quad \mu := \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}$$

- Z lagrangiánu jsme sestavily Lagrangeovy rovnice. Zjistily jsme, že lagrangián je silně podobný lagrangiánu jednoho tělesa v radiálním gravitačním poli a tak pohybové rovnice nebyly tak těžké na řešení. Lagrangián nezávisí na φ , takže z Teorému Noetherové, resp. sestavením 2. Lagrangeovy rovnice jsme našli integrál pohybu

$$h = r^2\dot{\varphi},$$

který působí skoro jako moment hybnosti.

- Ukázaly jsme, že tento integrál pohybu je roven dvojnásobku tzv. plošné rychlosti (časové derivaci plochy S vykreslené průvodičem). Tudíž i plošná rychlost se musí zachovávat. Což koresponduje s 2. Keplerovým zákonem.
- Dále jsme z Lagrangeových rovnic sestavili diferenciální rovnici pro $u(\varphi)$, kde $u := 1/r$, a zjistily, že $r(\varphi)$ má podobu rovnice elipsy v polárních souřadnicích.

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}$$

Trajektorie oběhu jednoho tělesa kolem druhého je tedy elipsa. O tom hovoří 1. Keplerův zákon.

- Porovnali jsme plochy elipsy spočtené pomocí matematického vzorce $S = \pi ab$ a pomocí kinematického vzorce s plošnou rychlostí a získaly jsme 3. Keplerův zákon ve tvaru

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m_1 + m_2)}{4\pi^2}.$$

- V průběhu odvozování Keplerových zákonů jsme došli k tomu zjištění, že Keplerovy zákony jsou ve své podstatě totožné s jejich verzí pro jedno lehké těleso pohybující se kolem těžšího. Ovšem interpretace je zde taková, že všechnu jejich geometrii (tj. eliptickou trajektorii, jejich hlavní poloosu a , plochu opsanou průvodičem...) určujeme **právě z pohledu jednoho z těles!** Nikoliv z pohledu těžiště. Soustava spojená s jedním z těles je narozdíl od těžišťové neinerciální, což je zajímavé, ale z pozorovatelského hlediska možná i přirozenější.
- Zároveň jsme ale taky dokázali, že zrovna 1. Keplerův zákon platí také z pohledu těžišťové soustavy. Kolem těžiště obíhají společně obě tělesa každé po své eliptické dráze.

Problém 3 těles

- má celkem 9 stupňů volnosti (3 za každé těleso)
- těžiště se také pohybuje rovnoměrně přímočaře a má smysl volit ho jako referenční bod inerciální soustavy, ale ...
- těžištěm už nutně neprochází spojnice hmotných bodů
- přechodem do těžišťové soustavy pravděpodobně neeliminuje dobře moc souřadnic, nejspíše možná tak 3 za každou dimenzi (podobně jako v předchozím případě jsme eliminovali x, y, z)
- pořád nám ale zbývá 6 nezávislých souřadnic
- v předchozím případě jsme další eliminovali přechodem do roviny oběhu ($\theta = 0$), jenže zde obecně nemusí všechna tělesa obíhat v rovině.

- Navíc při sestavování pohybových rovnic bychom museli skládat dvě síly (nebo potenciály) které na každé těleso působí. Každá ze sil ale působí jiným směrem, takže bychom museli použít nějakou kosinovou větu apod., což by vygenerovalo v lagrangianu nějaké výrazy pod odmocninou a tedy i ve výsledných diferenciálních rovnicích.
- Intuitivně bychom čekaly, že takové difky nebudou analyticky řešitelné. Ještě jejich mnohočetná soustava pro asi 6 proměnných.
- Problém si ale můžeme zkusit zjednodušit a řešit pouze jakýsi specifický případ problému 3 těles...

Specifický případ problému 3 těles

- Uvažujme, že všechna tělesa obíhají ve stejné rovině a že jedno z těles má oproti dvěma ostatním (M_1, M_2) zanedbatelnou hmotnost m . Dále, že dvě hmotnější tělesa kolem sebe obíhají po kružnicích.
- Tento problém má nyní vlastně už jen 2 souřadnice, které potřebujeme spočítat. Těmi je trajektorie lehčího tělesa. Jak se chovají hmotnější tělesa už víme z problému 2 těles. Dvě hmotnější tělesa tedy bereme jako zdroj gravitačního potenciálu a zahrneme je do člene V v lagrangianu.
- Potenciální energie V bude ale pořád obsahovat nějaké odmocniny, neboť všechny tři body stále tvoří obecný trojúhelník.
- Tím, že hmotné objekty rotují, je potenciál navíc časově závislý. Takže i lagrangian explicitně závisí na čase. Tudíž při derivování prvního člene v Lagrangeových rovnicích vzniknou nějaké členy navíc příslušící parciální derivaci podle času.
- Aby potenciál nebyl závislý na čase, můžeme přejít do soustavy rotující společně s dvěma hmotnými objekty. Bohužel si ale do problému připleteme navíc odstředivou sílu a Coriolisovu sílu. Což řešení také hodně zkomplikuje.
- Ve výsledku se ukazuje, že i takové zjednodušení je analyticky neřešitelné.
- Zajímavost: v OTR je analyticky neřešitelný i problém dvou těles.

počet těles	1	2	3 a více
řešitelné v klasické mechanice	ano	ano	ne
řešitelné v OTR	ano	ne	ne